



Diagramme d'activités

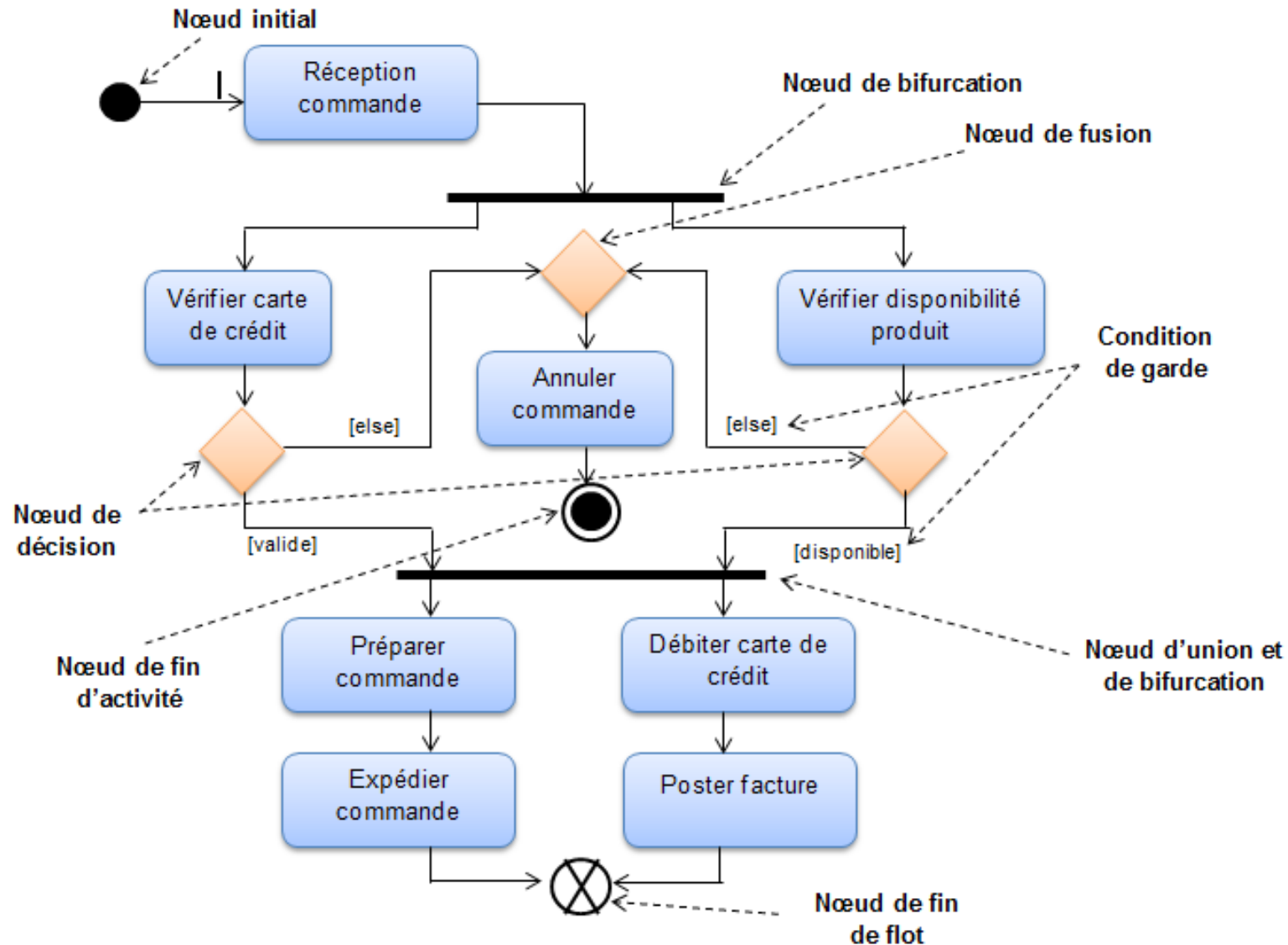
UML



Rôle du diagramme d'activités

- Déterminer les activités induites par un flot de contrôle transverse au système
- Définir avec précision les traitements qui ont cours au sein du système
- Représenter les interactions synchrones au sein du système

Diagramme d'activités - Exemple



Définition

Le diagramme d'activité est un diagramme états-transitions simplifié pour lequel les états se réduisent à de simples actions ou activités et dont les transitions se déclenchent automatiquement avec éventuellement des gardes

Définition

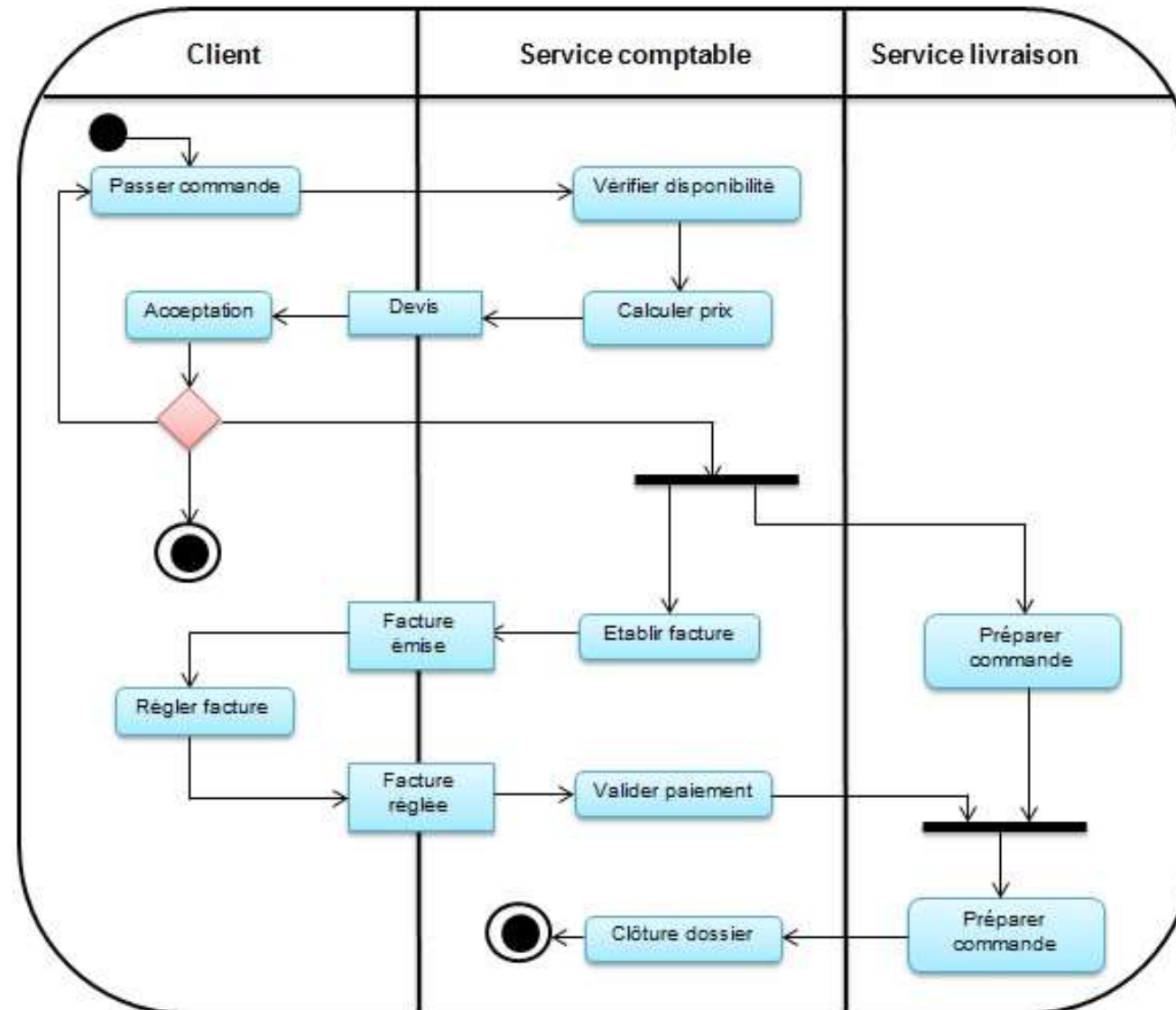
Le diagramme d'activité est composé de deux sortes d'états :

- Les états d'action ne contenant qu'une action en entrée
- Les états d'activité ne contenant qu'une activité en leur sein

Rôle du diagramme d'activités

- ❑ Variante des diagrammes d'état-transition
- ❑ Permet de décrire le flot de contrôle entre les opérations :
 - Choix
 - Séquences
 - Itérations
 - Parallélisme
- ❑ Au niveau macroscopique : décrit les enchaînements des opérations
- ❑ Au niveau microscopique : décrit l'algorithme d'une action du diagramme d'états

Diagramme d'activités - Exemple



A large white circle is centered on a solid purple background. A dashed purple line, composed of several short segments, curves along the upper-left edge of the white circle. A solid purple circle is positioned at the bottom-right edge of the white circle.

Les actions

Les actions (action)

Une action est le plus petit traitement qui puisse être exprimé en UML. Une action a une incidence sur l'état du système ou en extrait une information. Les actions sont des étapes discrètes à partir desquelles se construisent les comportements.

Les actions (action)

Une action peut être, par exemple :

- une affectation de valeur à des attributs ;
- un accès à la valeur d'une propriété structurelle
- (attribut ou terminaison d'association) ;
- la création d'un nouvel objet ou lien ;
- un calcul arithmétique simple ;
- l'émission d'un signal ;
- la réception d'un signal ;
- une mise en attente...

les types d'actions

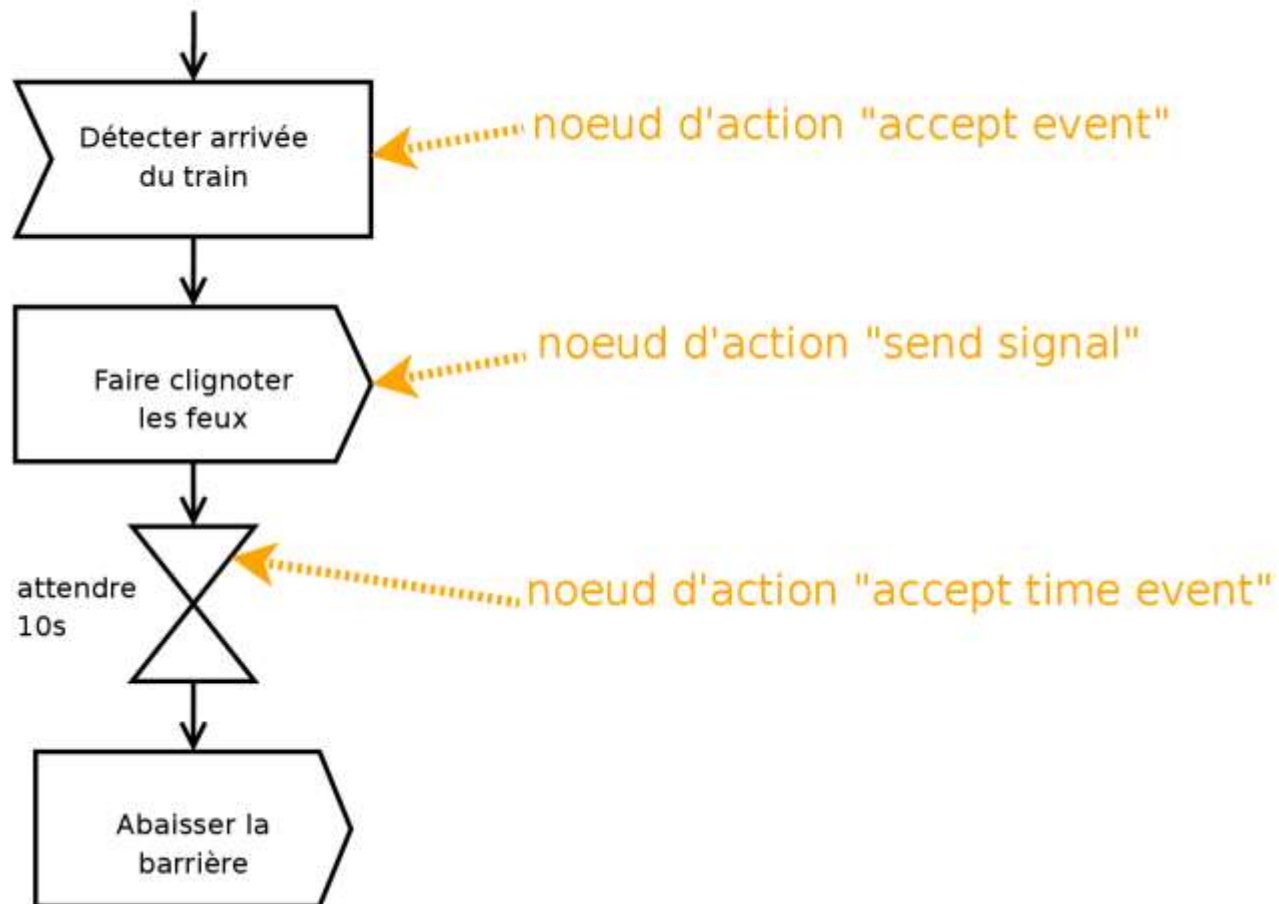
- Action appeler (call operation)
- Action comportement (call behavior)
- Action envoyer (send)
- Action accepter événement (accept event)
- Action accepter appel (accept call)

les types d'actions

- Action répondre (reply)
- Action créer (create)
- Action détruire (destroy)
- Action lever exception (raise exception)

Représentation graphique

Graphiquement, les actions apparaissent dans des nœuds d'action



A large white circle is centered on a solid purple background. A dashed purple line follows the upper-left curve of the white circle. A solid purple circle is positioned at the bottom-right edge of the white circle.

Les activités

Les activités (activity)

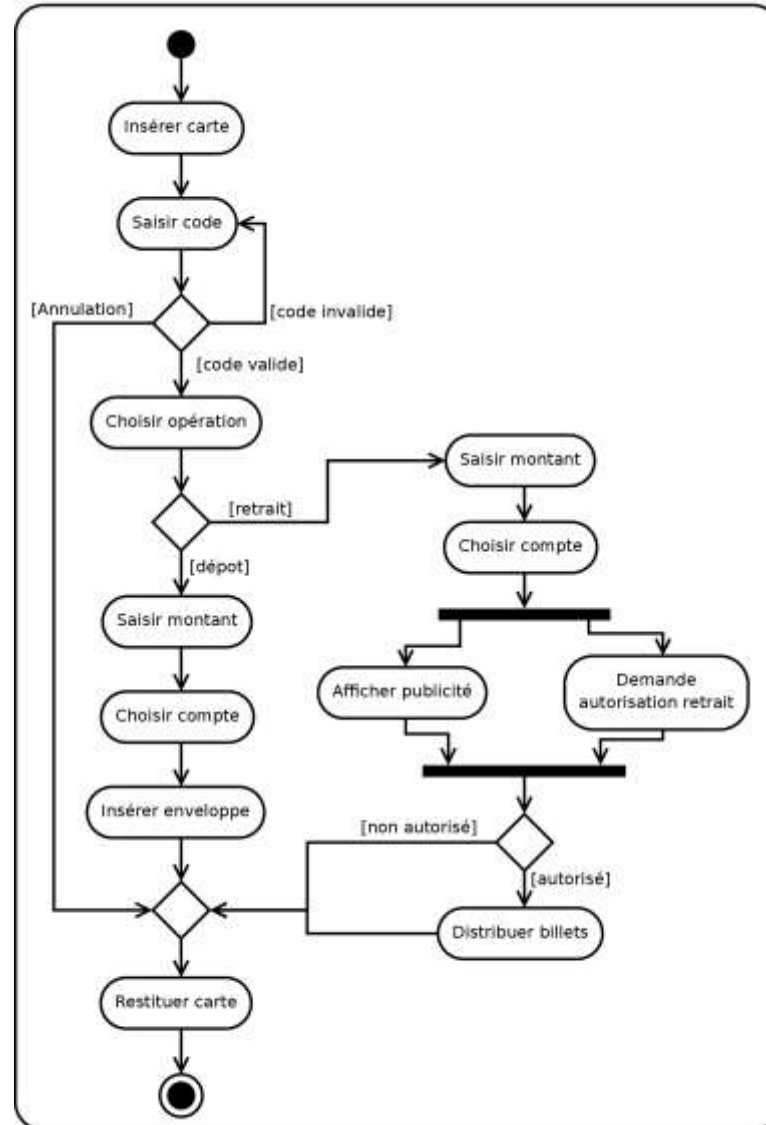
Une activité définit un comportement décrit par un séquençement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions. Le flot d'exécution est modélisé par des nœuds reliés par des arcs (transitions). Le flot de contrôle reste dans l'activité jusqu'à ce que les traitements soient terminés.

Les activités (activity)

Une activité est la spécification d'une séquence paramétrée de comportement

Montré comme un rectangle aux coins arrondis renfermant toutes les actions et les flux de contrôle

Exemple d'activité

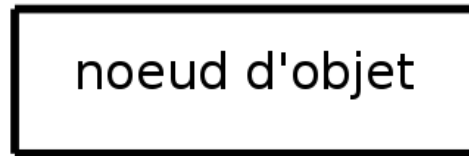


Nœud d'activité

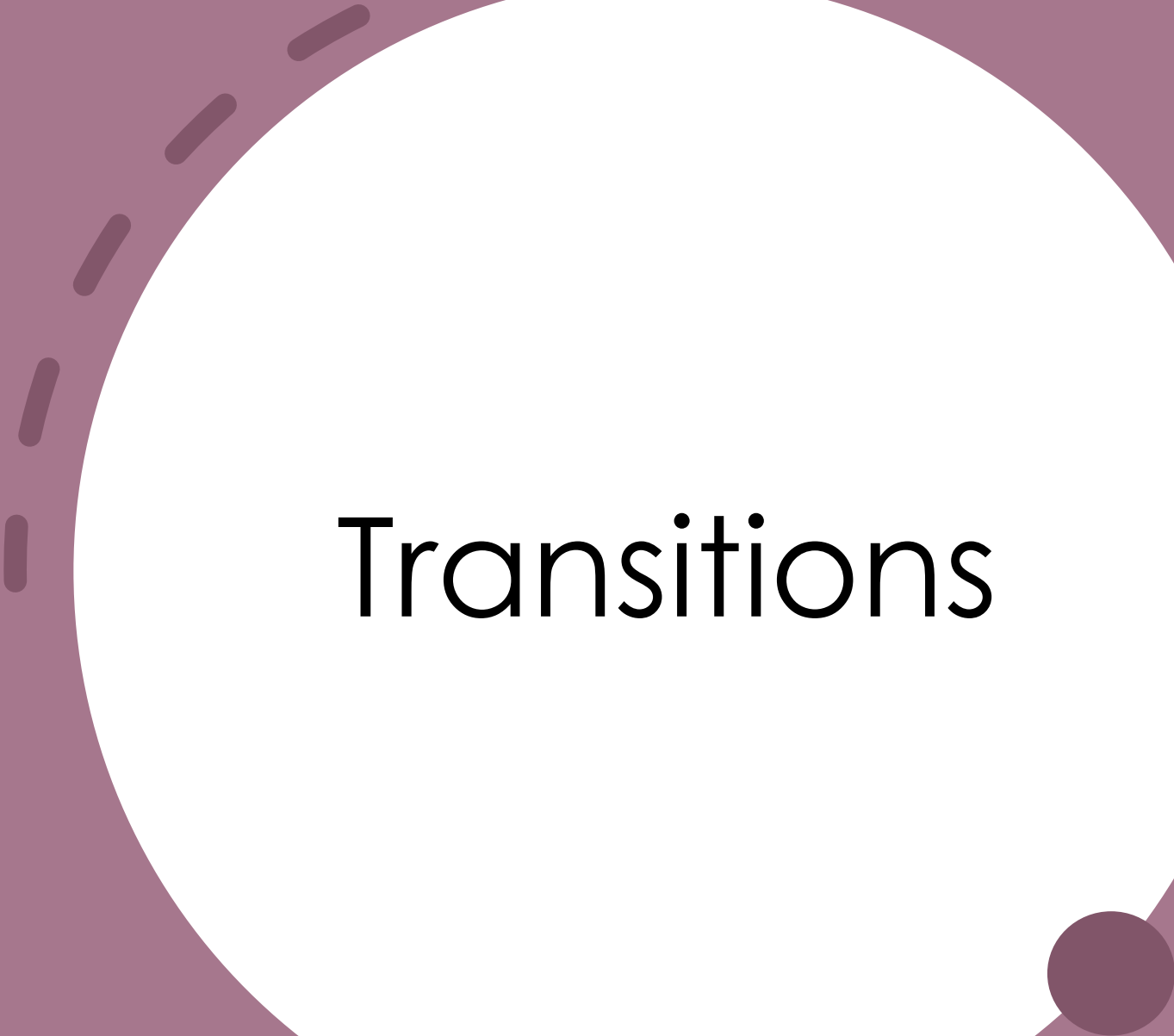
Un nœud d'activité est un type d'élément abstrait permettant de représenter les étapes le long du flot d'une activité. Il existe trois familles de nœuds d'activités :

- les nœuds d'exécutions (executable node)
- les nœuds objets (object node en anglais)
- les nœuds de contrôle (control nodes)

Nœud d'activité



Noeuds de contrôle

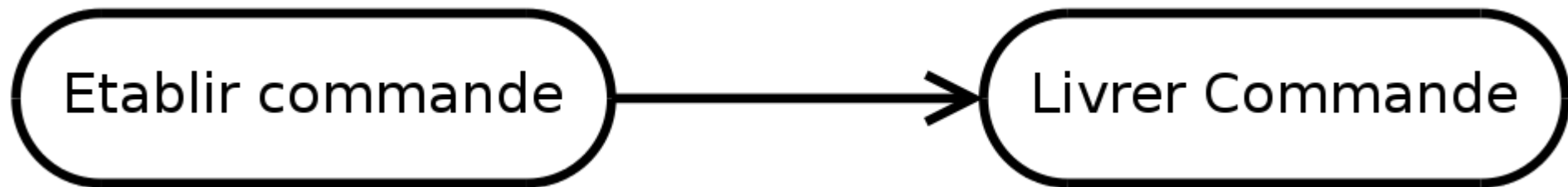
A decorative graphic consisting of a series of short, dark purple dashes forming an arc on the left side of the white circle, and a single solid dark purple dot on the right side of the white circle.

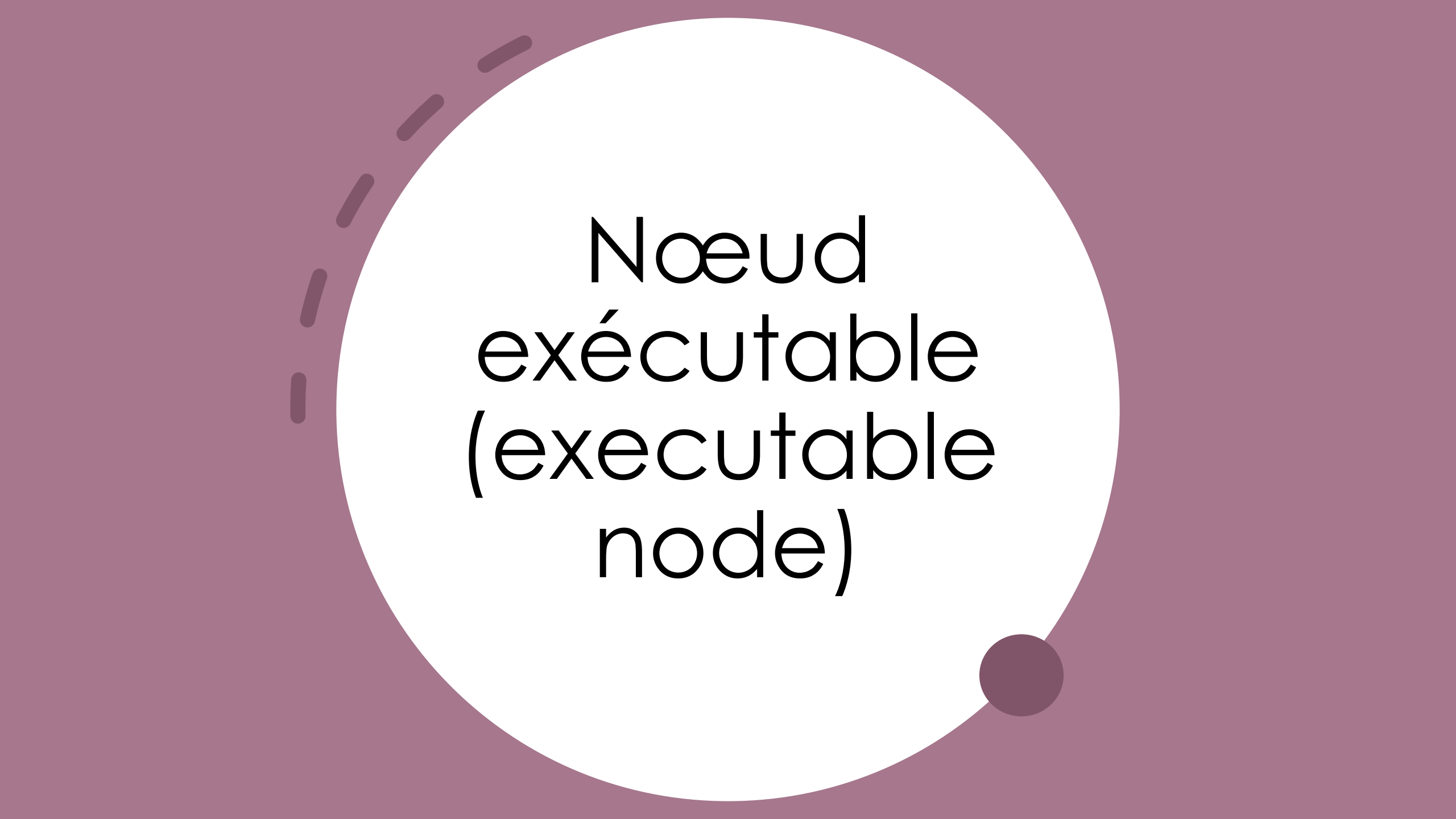
Transitions

Transition

Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition.

Graphiquement les transitions sont représentées par des flèches en traits pleins qui connectent les activités entre elles





Noeud
exécutable
(executable
node)

Nœud exécutable (executable node)

Un nœud exécutable est un nœud d'activité qu'on peut exécuter.

Nœud d'action

Un nœud d'action est un nœud d'activité exécutable qui constitue l'unité fondamentale de fonctionnalité exécutable dans une activité.

Graphiquement, un nœud d'action est représenté par un rectangle aux coins arrondis



Saisir code

Nœud d'action

Un nœud d'action est un nœud d'activité exécutable qui constitue l'unité fondamentale de fonctionnalité exécutable dans une activité.

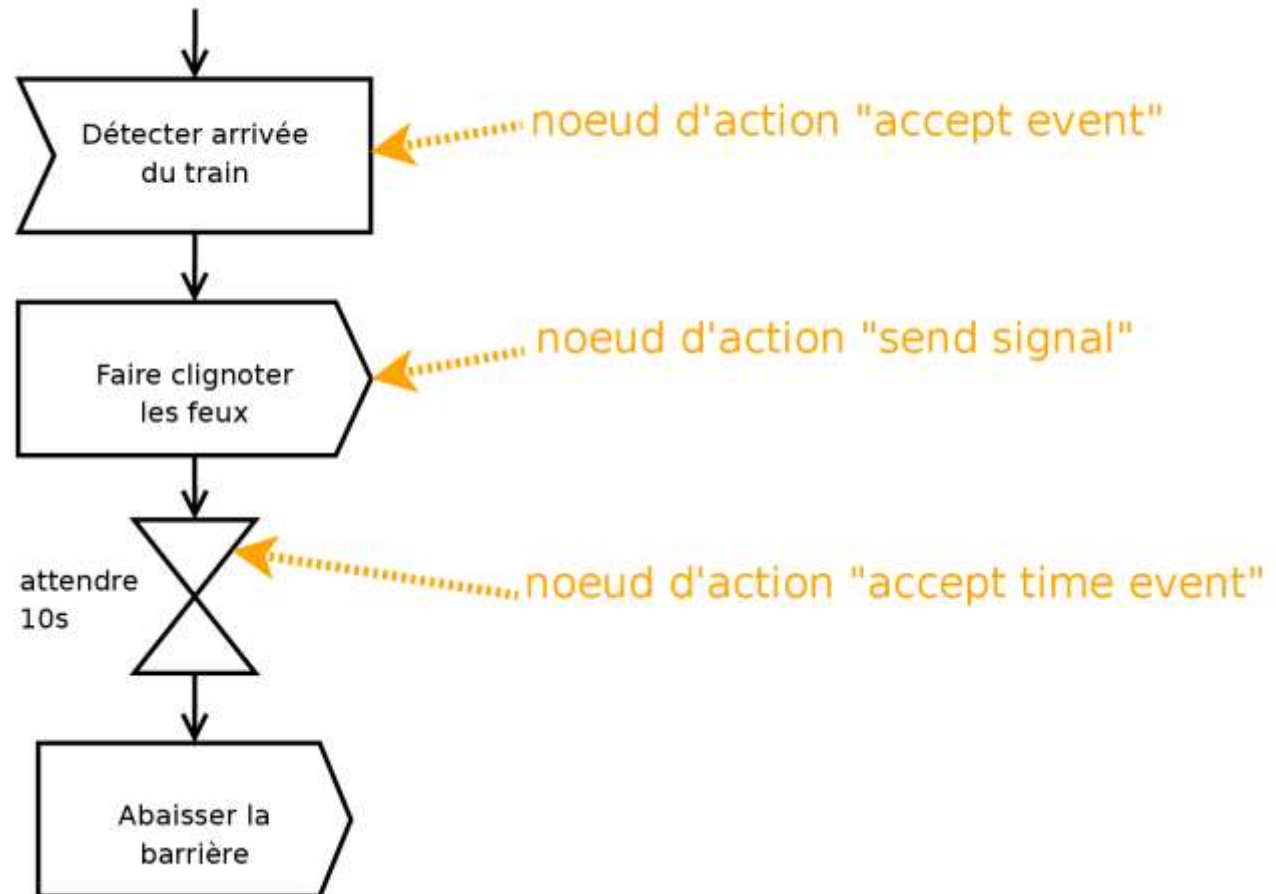
Graphiquement, un nœud d'action est représenté par un rectangle aux coins arrondis



Saisir code

Nœud d'action

Certaines actions de communication ont une notation spéciale



A large white circle is centered on a solid purple background. A dashed purple line, composed of several short segments, curves along the upper-left edge of the white circle. A solid purple circle is positioned on the right edge of the white circle, slightly below the horizontal center.

Noeud de
contrôle

Nœud de contrôle

Un nœud de contrôle est un nœud d'activité abstrait utilisé pour coordonner les flots entre les nœuds d'une activité.

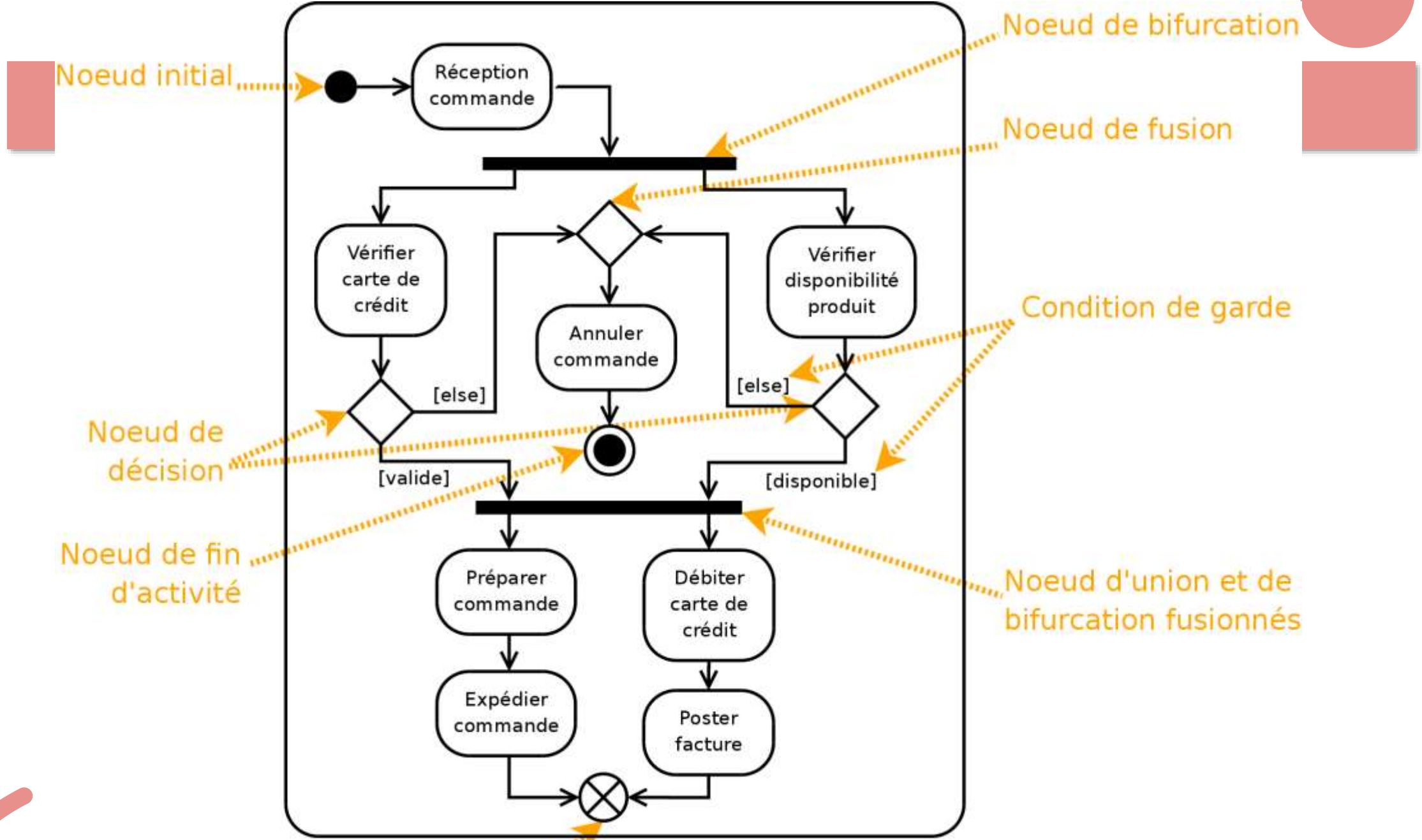
Il existe plusieurs types de nœuds de contrôle

Nœud de contrôle

- nœud initial (initial node) ;
- nœud de fin d'activité (final node)
- nœud de fin de flot (flow final) ;
- nœud de décision (decision node) ;
- nœud de fusion (merge node) ;
- nœud de bifurcation (fork node) ;
- nœud d'union (join node).

Nœud de contrôle

nœud initial (initial node) ;
nœud de fin d'activité (final node)
nœud de fin de flot (flow final) ;
nœud de décision (decision node) ;
nœud de fusion (merge node) ;
nœud de bifurcation (fork node) ;
nœud d'union (join node).



Noeud initial

Noeud de bifurcation

Noeud de fusion

Condition de garde

Noeud de décision

Noeud de fin d'activité

Noeud d'union et de bifurcation fusionnés

Noeud de fin de flot

A large white circle is centered on a solid purple background. A dashed purple line, composed of several short segments, curves along the upper-left edge of the white circle. A solid purple circle is positioned on the right edge of the white circle, partially overlapping it.

Noëuds
d'objet

Nœud d'objet

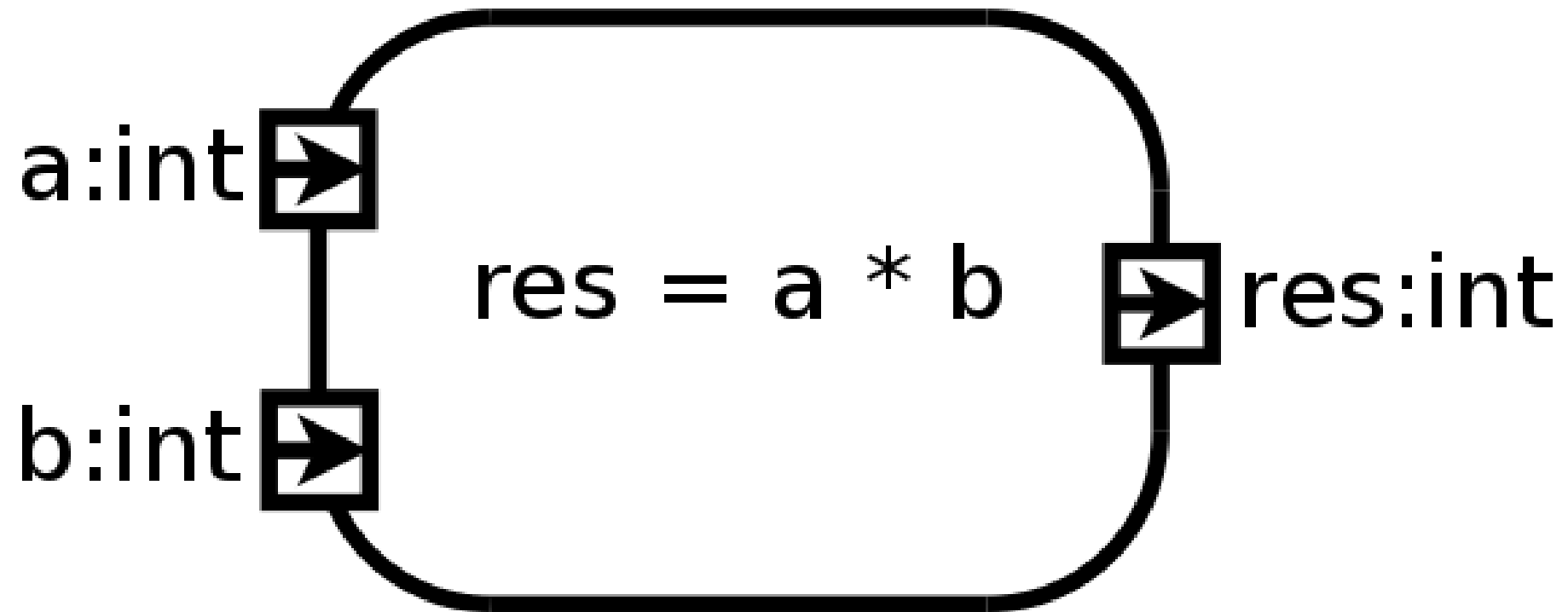
Jusqu'ici, nous avons montré comment modéliser le comportement du flot de contrôle dans un diagramme d'activités. Or, les flots de données n'apparaissent pas et sont pourtant un élément essentiel des traitements (arguments des opérations, valeurs de retour, ...).

Justement, un nœud d'objet permet de définir un flot d'objet (i.e. un flot de données) dans un diagramme d'activités. Ce nœud représente l'existence d'un objet généré par une action dans une activité et utilisé par d'autres actions.

Pin d'entrée ou de sortie

Pour spécifier les valeurs passées en argument à une activité et les valeurs de retour, on utilise des nœuds d'objets appelés pins d'entrée ou de sortie. L'activité ne peut débuter que si l'on affecte une valeur à chacun de ses pins d'entrée. Quand l'activité se termine, une valeur doit être affectée à chacun de ses pins de sortie.

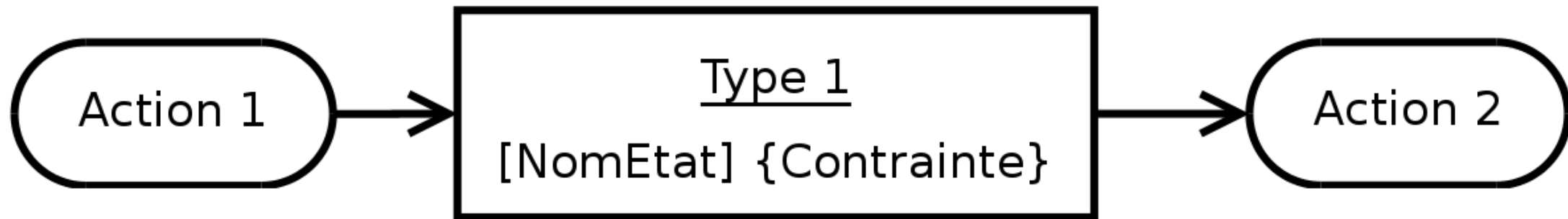
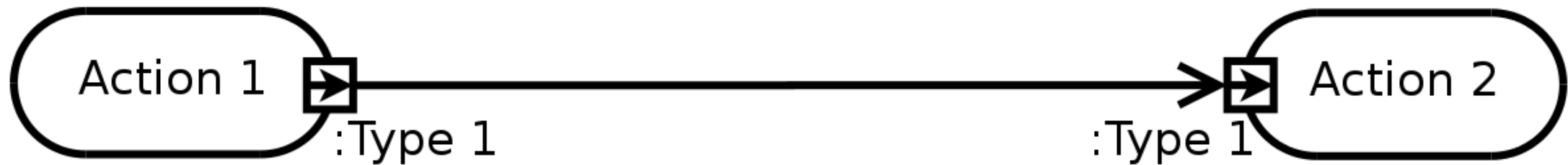
Pin d'entrée ou de sortie



Flot d'objet

Un flot d'objets permet de passer des données d'une activité à une autre. Un arc reliant un pin de sortie à un pin d'entrée est, par définition même des pins, un flot d'objets. Dans cette configuration, le type du pin récepteur doit être identique ou parent (au sens de la relation de généralisation) du type du pin émetteur.

Flot d'objet

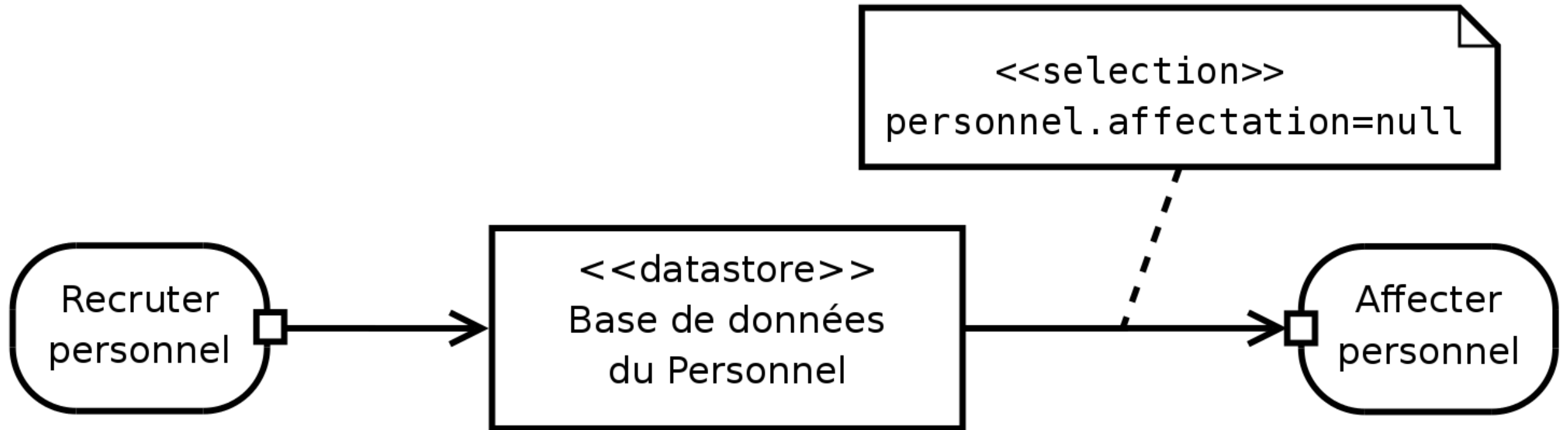


Flot d'objet

Un flot d'objets peut porter une étiquette stéréotypée mentionnant deux comportements particuliers :

- «transformation» indique une interprétation particulière de la donnée véhiculée par le flot ;
- «selection» indique l'ordre dans lequel les objets sont choisis dans le nœud pour le quitter

Flot d'objet



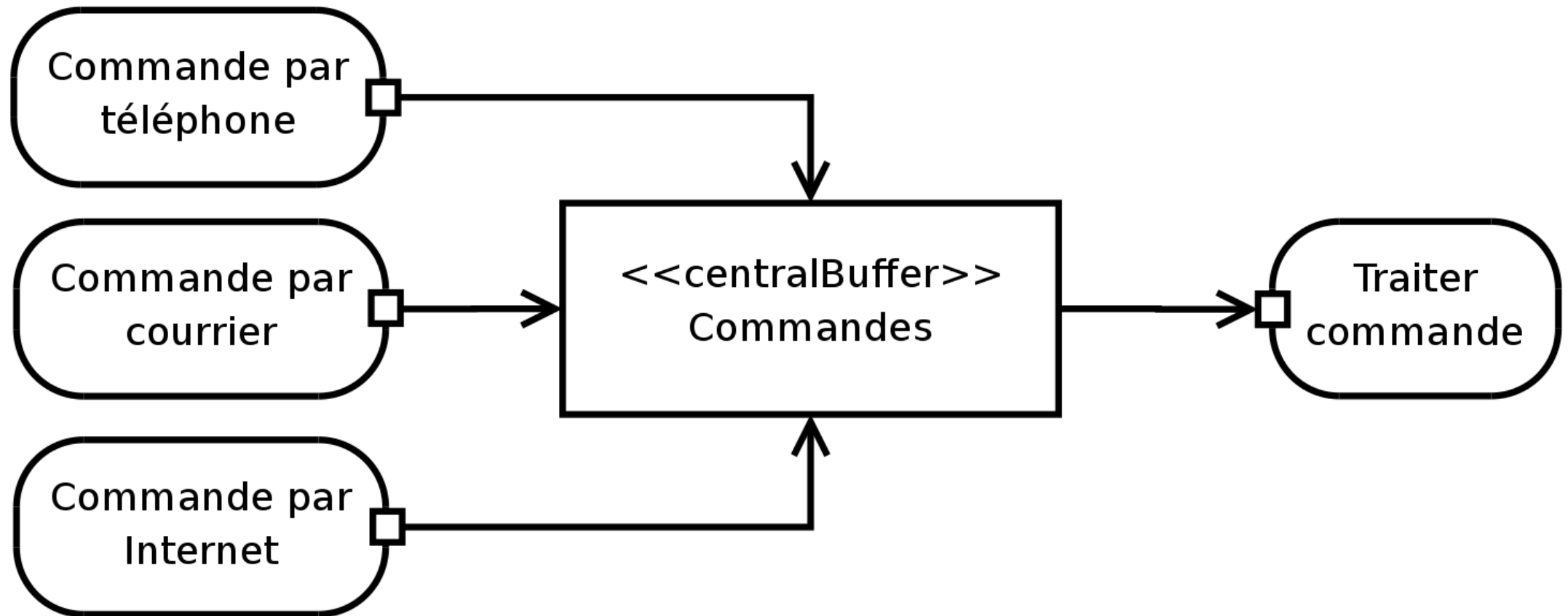
Nœud tampon central (central buffer node)

Un nœud tampon central est un nœud d'objet qui accepte les entrées de plusieurs nœuds d'objets ou produit des sorties vers plusieurs nœuds d'objets. Les flots en provenance d'un nœud tampon central ne sont donc pas directement connectés à des actions.

Nœud tampon central (central buffer node)

Ce nœud modélise donc un tampon traditionnel qui peut contenir des valeurs en provenance de diverses sources et livrer des valeurs vers différentes destinations.

Nœud tampon central (central buffer node)



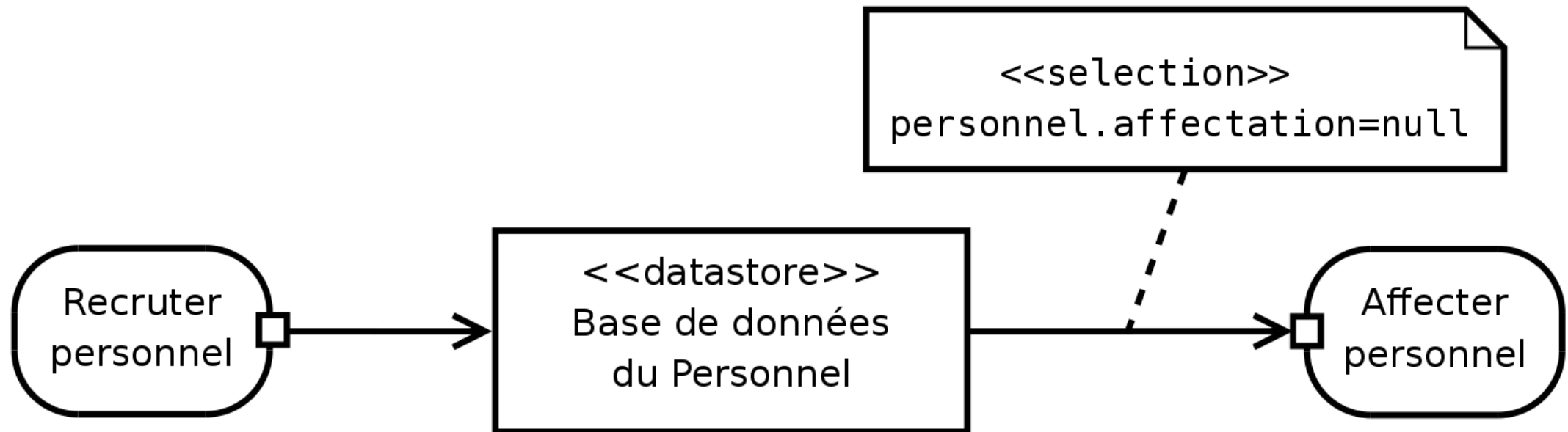
Nœud de stockage des données (data store node)

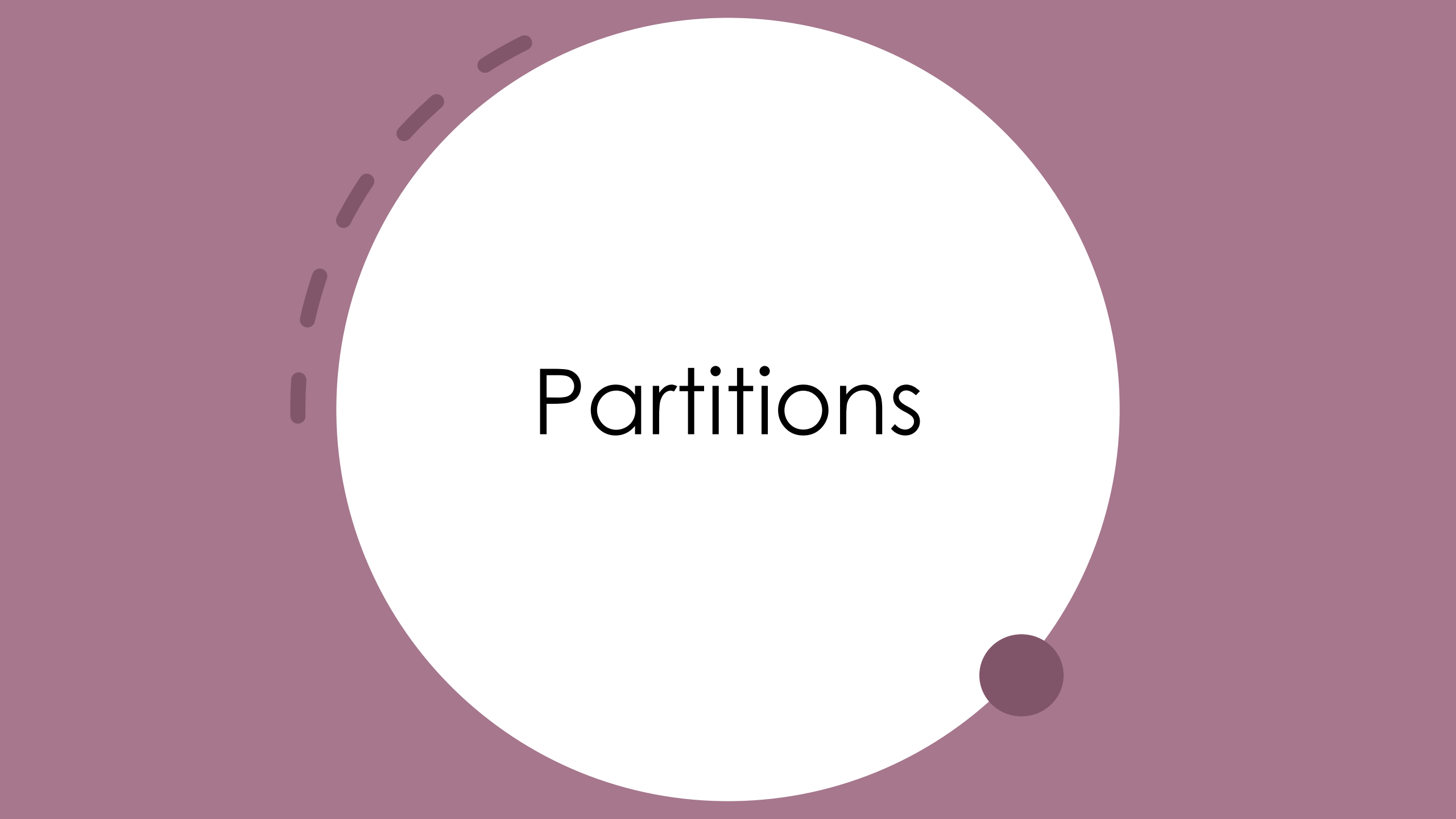
Un nœud de stockage des données est un nœud tampon central particulier qui assure la persistance des données. Lorsqu'une information est sélectionnée par un flux sortant, l'information est dupliquée et ne disparaît pas du nœud de stockage des données comme ce serait le cas dans un nœud tampon central.

Nœud de stockage des données (data store node)

Lorsqu'un flux entrant véhicule une donnée déjà stockée par le nœud de stockage des données, cette dernière est écrasée par la nouvelle.

Nœud de stockage des données (data store node)

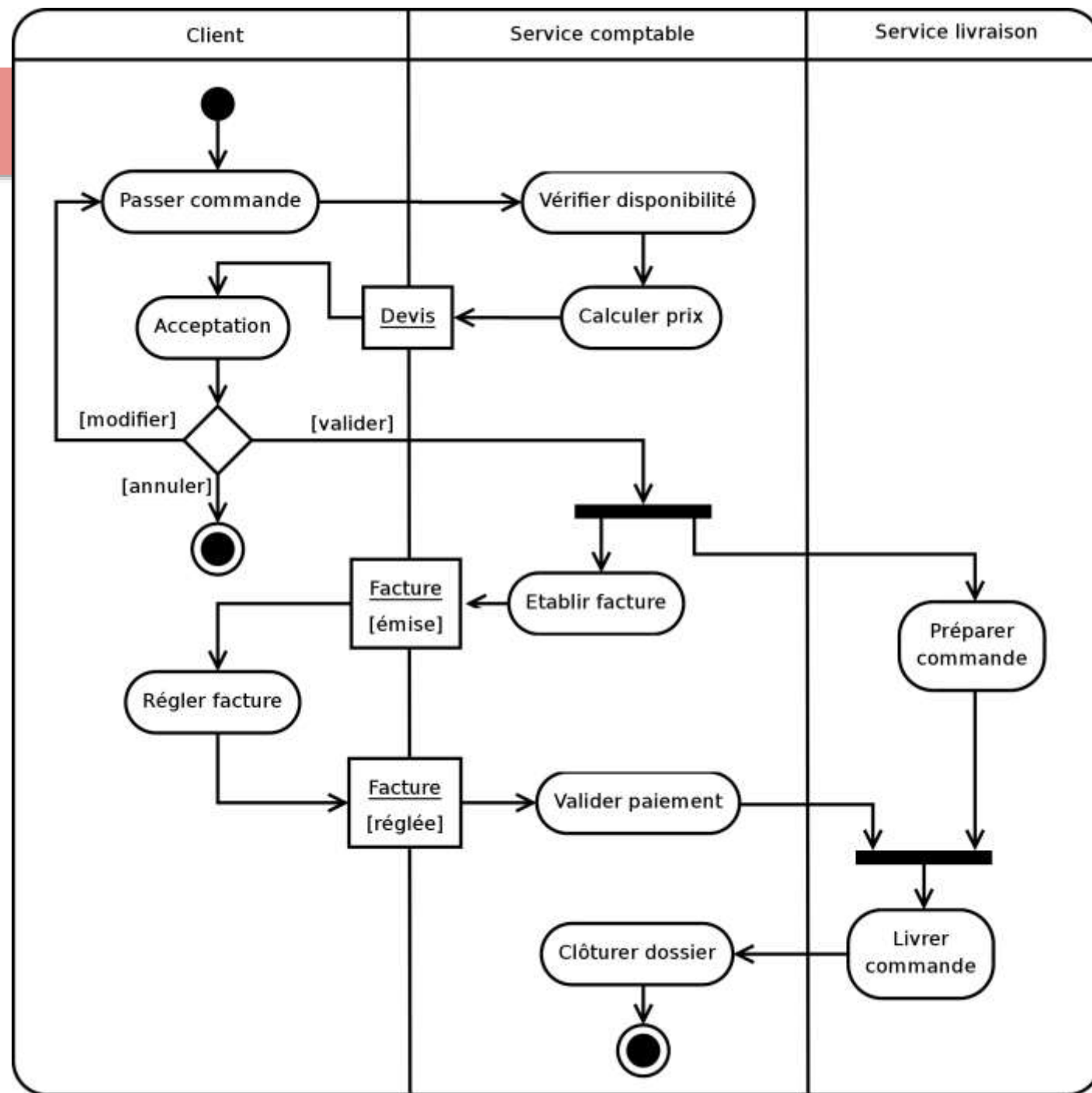




Partitions

Les partitions

Les partitions, souvent appelées couloirs ou lignes d'eau (swimlane) du fait de leur notation, permettent d'organiser les nœuds d'activités dans un diagramme d'activités en opérant des regroupements



Les partitions

Les partitions, souvent appelées couloirs ou lignes d'eau (swimlane) du fait de leur notation, permettent d'organiser les nœuds d'activités dans un diagramme d'activités en opérant des regroupements

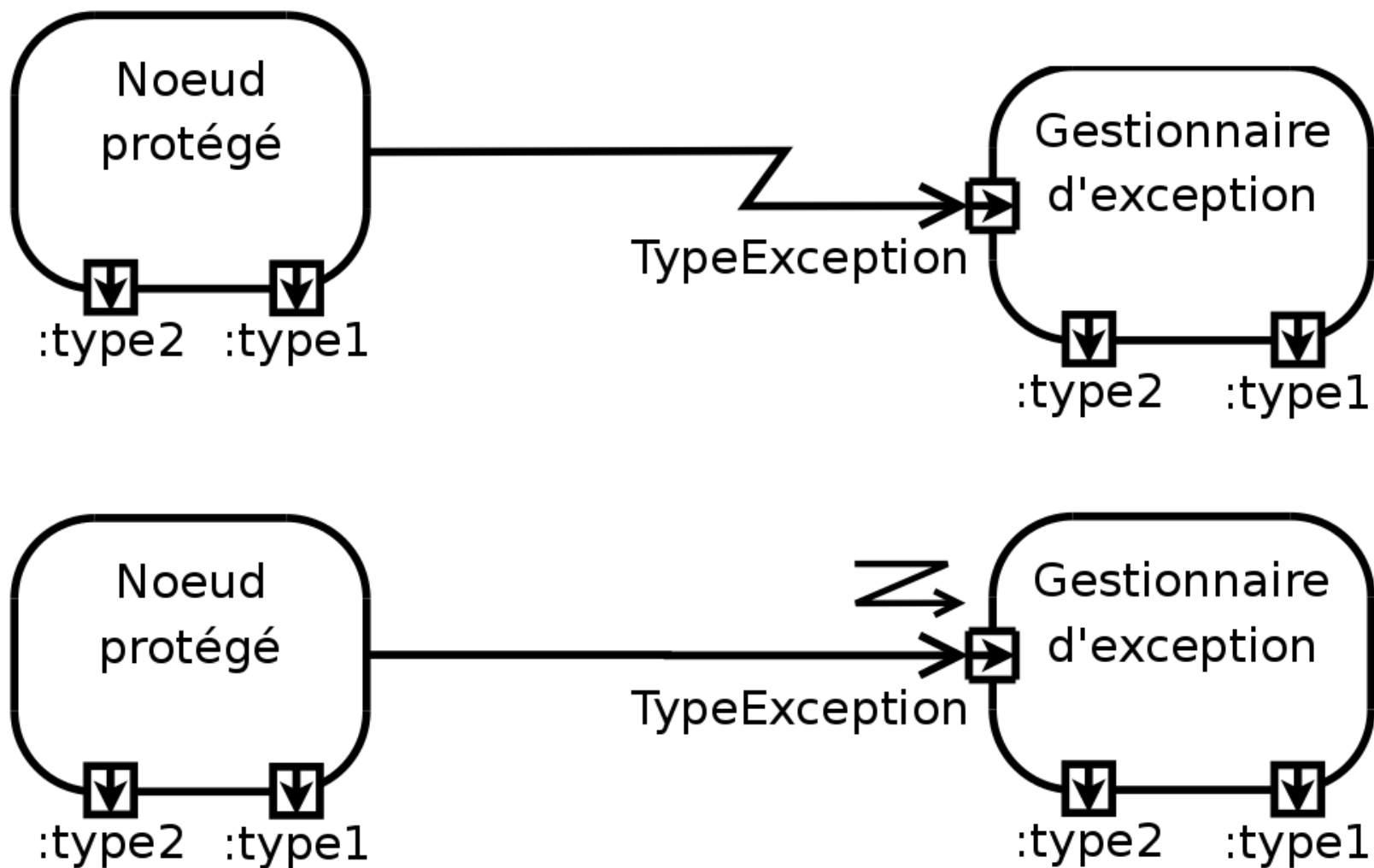


Exceptions

Exceptions

Une exception est générée quand une situation anormale entrave le déroulement nominal d'une tâche. Elle peut être générée automatiquement pour signaler une erreur d'exécution, ou être soulevée explicitement par une action (**RaiseException**) pour signaler une situation problématique qui n'est pas prise en charge par la séquence de traitement normale.

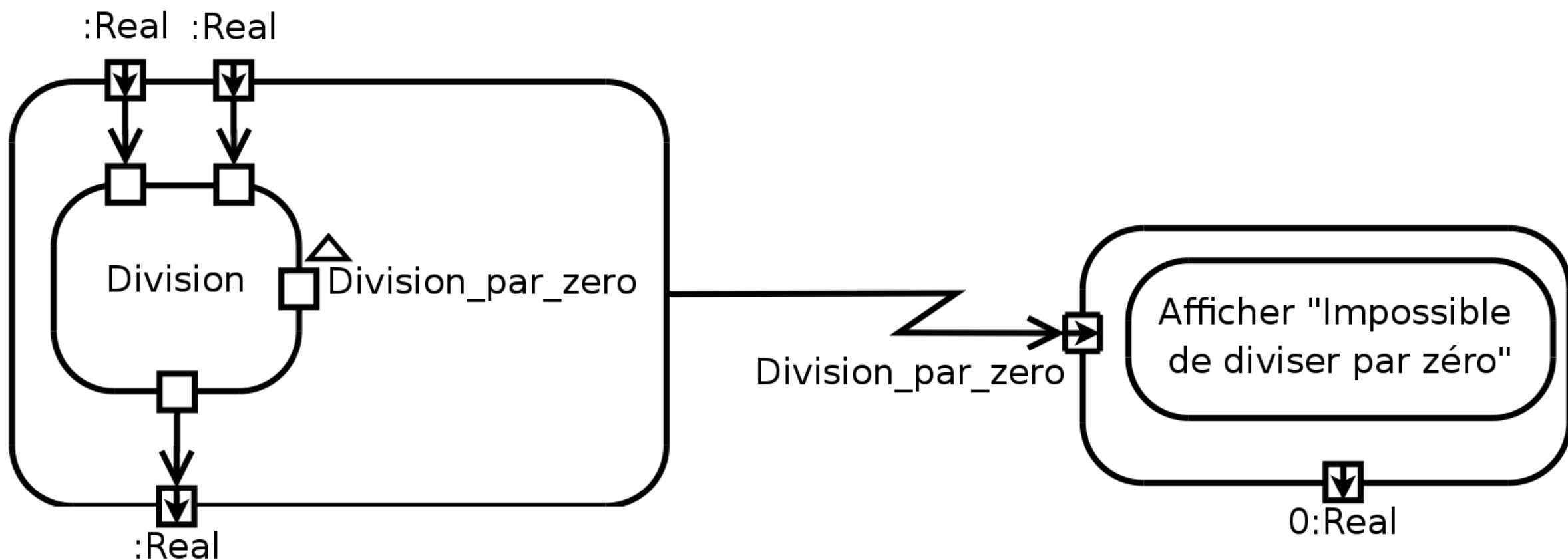
Exceptions

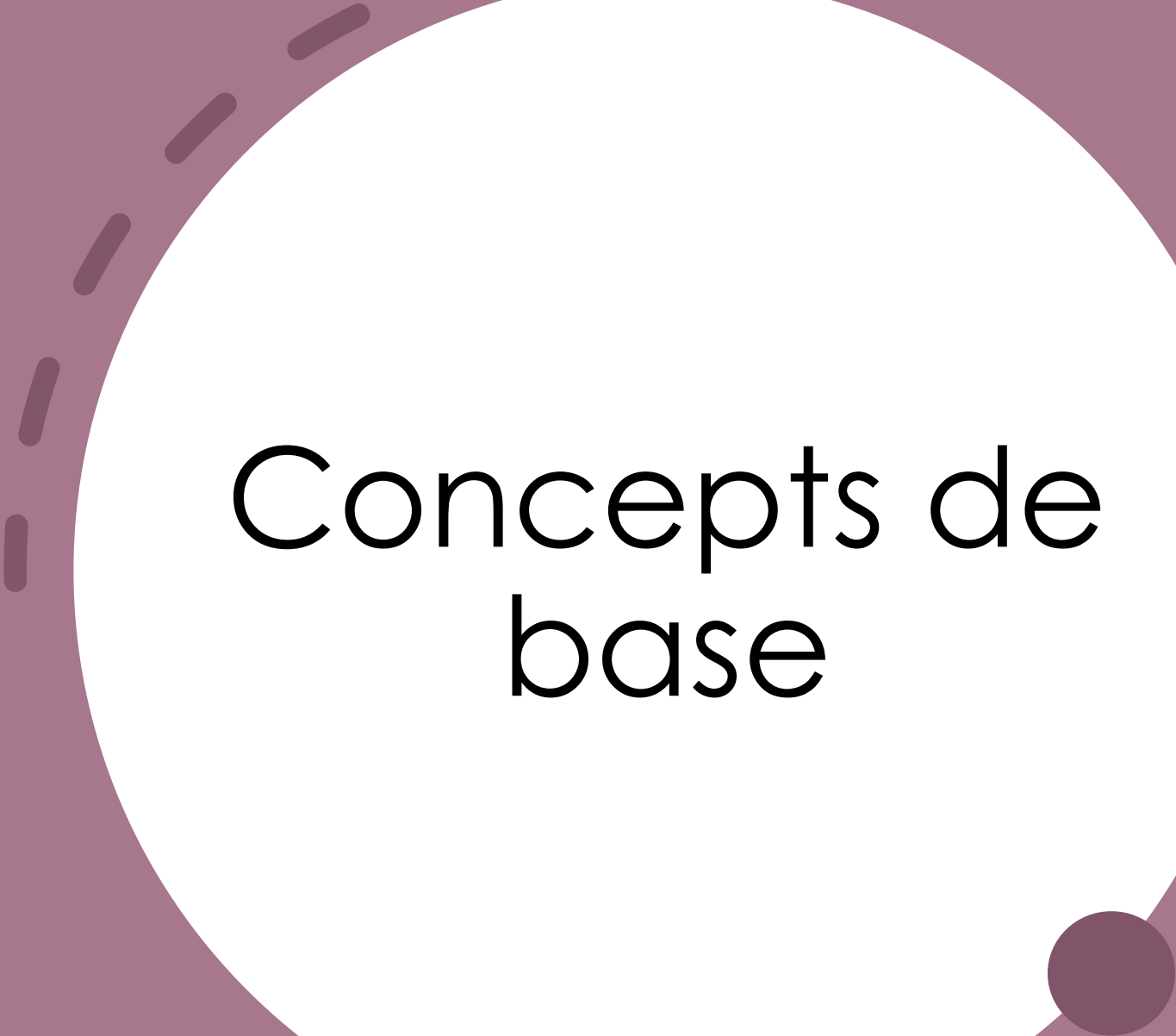


Exceptions

Les exceptions sont des classeurs et, à ce titre, peuvent posséder des caractéristiques comme des attributs ou des opérations. Il est également possible d'utiliser la relation d'héritage sur les exceptions. Un gestionnaire d'exception spécifie toujours le type des exceptions qu'il peut traiter, toute exception dérivant de ce type est donc également prise en charge.

Exceptions



A decorative graphic consisting of a series of short, dark purple dashes forming an arc on the left side of the slide, and a solid dark purple circle on the right side, both positioned around the central white circle.

Concepts de base

Concepts de base

Plusieurs concepts sont manipulés :

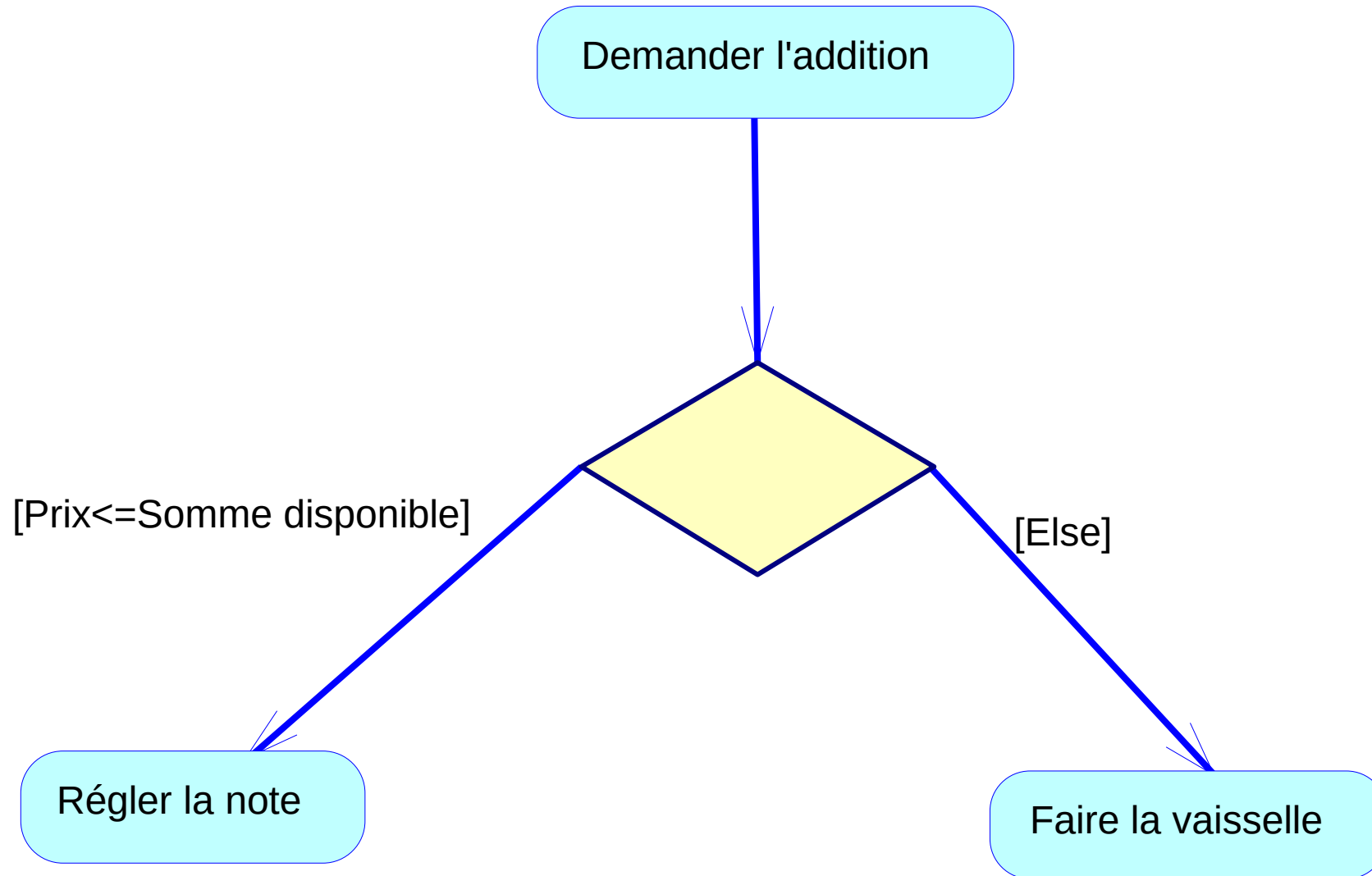
- État
- Activité
- Transition (séquentielle, alternatives ou conditionnelle)
- Synchronisation (disjonction et conjonctions d'activités)
- Itération
- Swimlanes

Comportement conditionnel

Appelé aussi le branchement

Symbolise une transition entrante gardée par une condition et plusieurs transitions sortantes mutuellement exclusives

Comportement conditionnel : Exemple



Synchronisation

Fusion (conjonction) : plusieurs transitions entrantes et une seule sortante

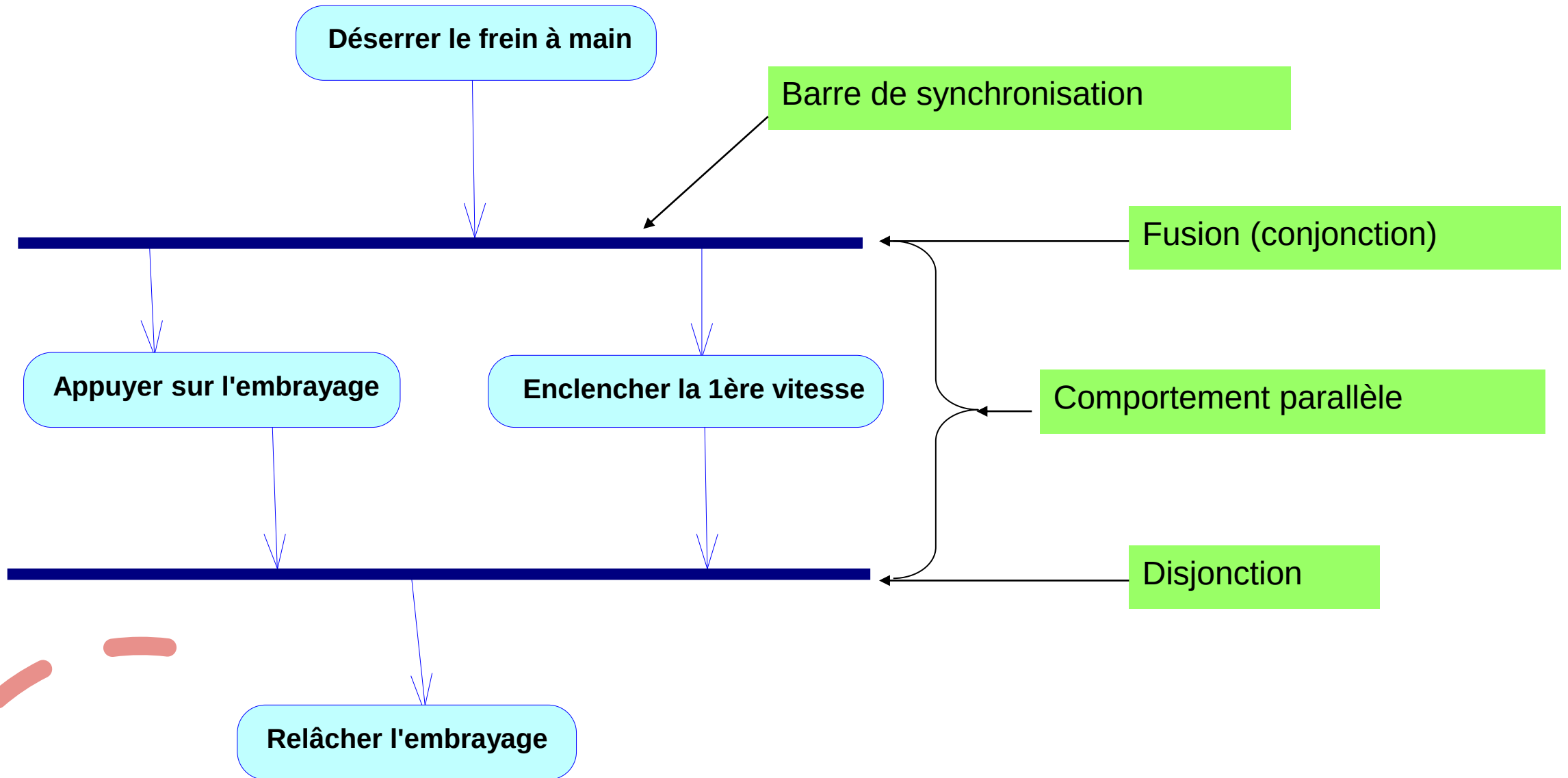
Comportement parallèle :

La barre de synchronisation permet d'ouvrir et de fermer les branches parallèles au sein d'un flot d'exécution

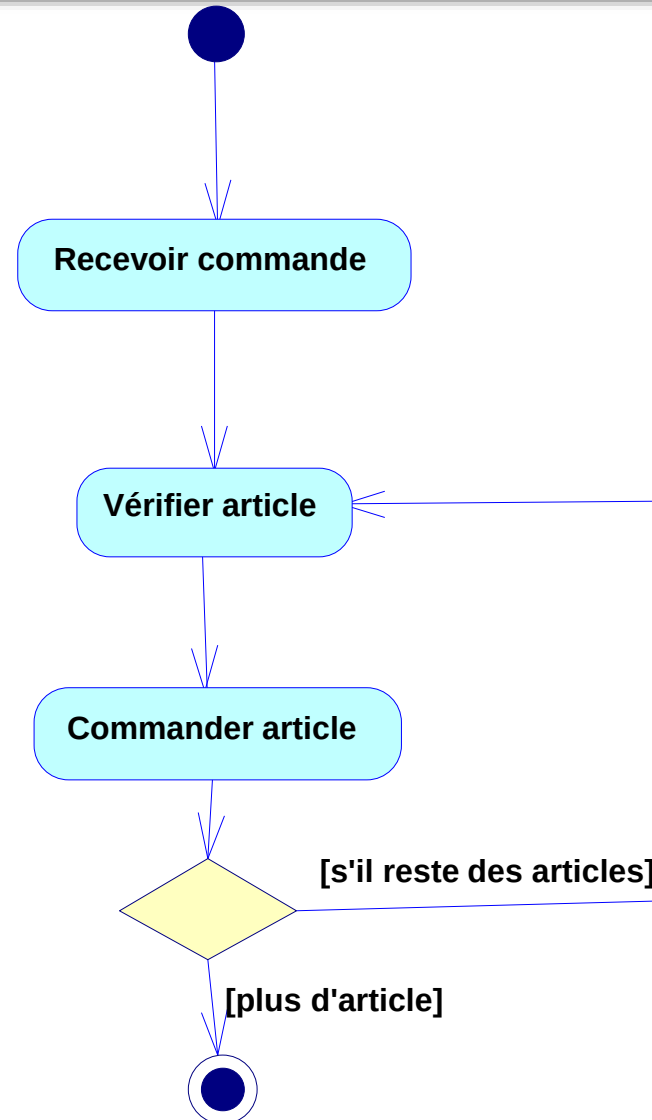
Les transitions partantes d'une barre ont lieu en même temps

La barre n'est franchie qu'après réalisation de toutes les transitions qui s'y rattachent

Synchronisation : Exemple



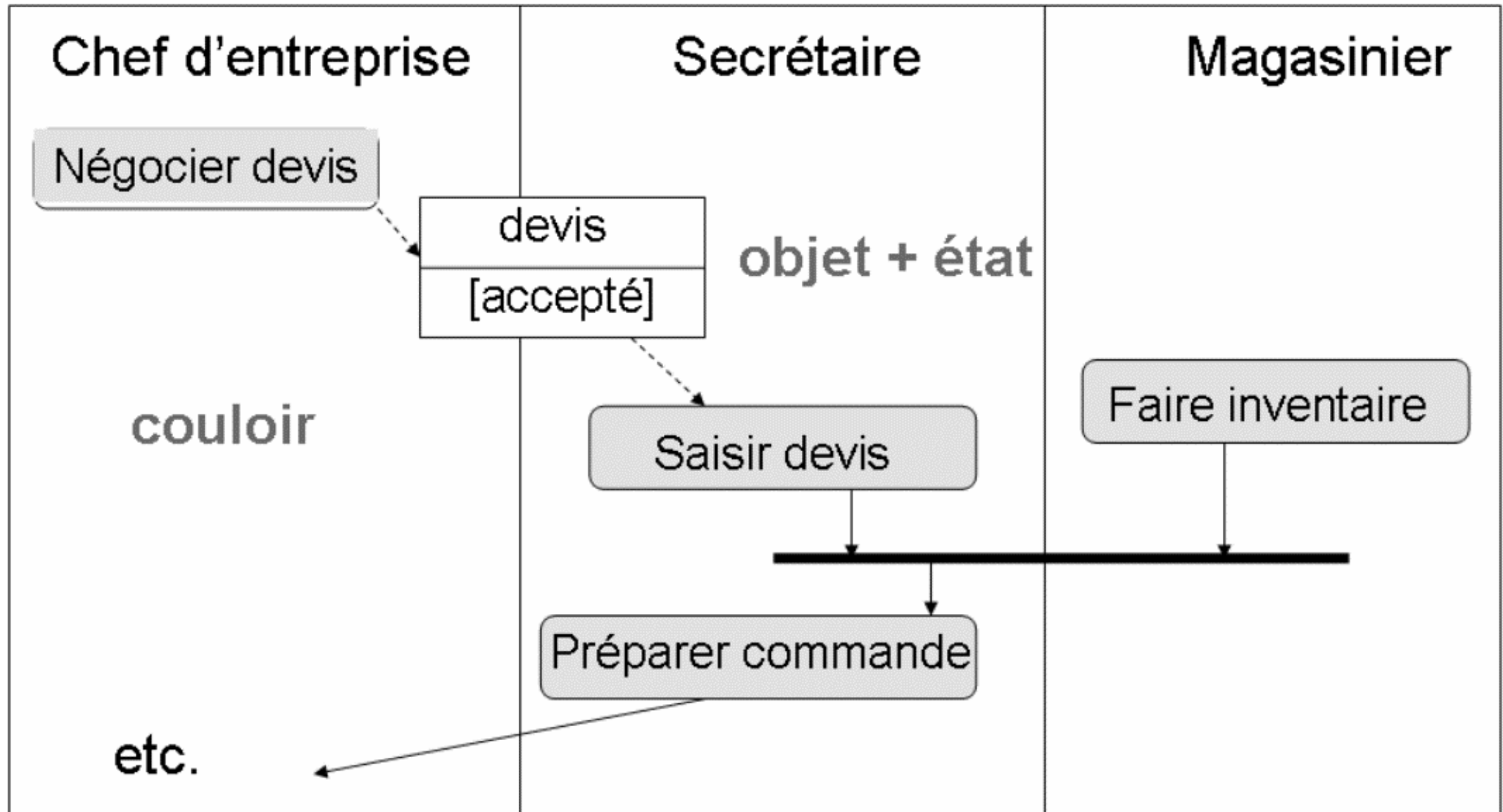
Itération : Exemple



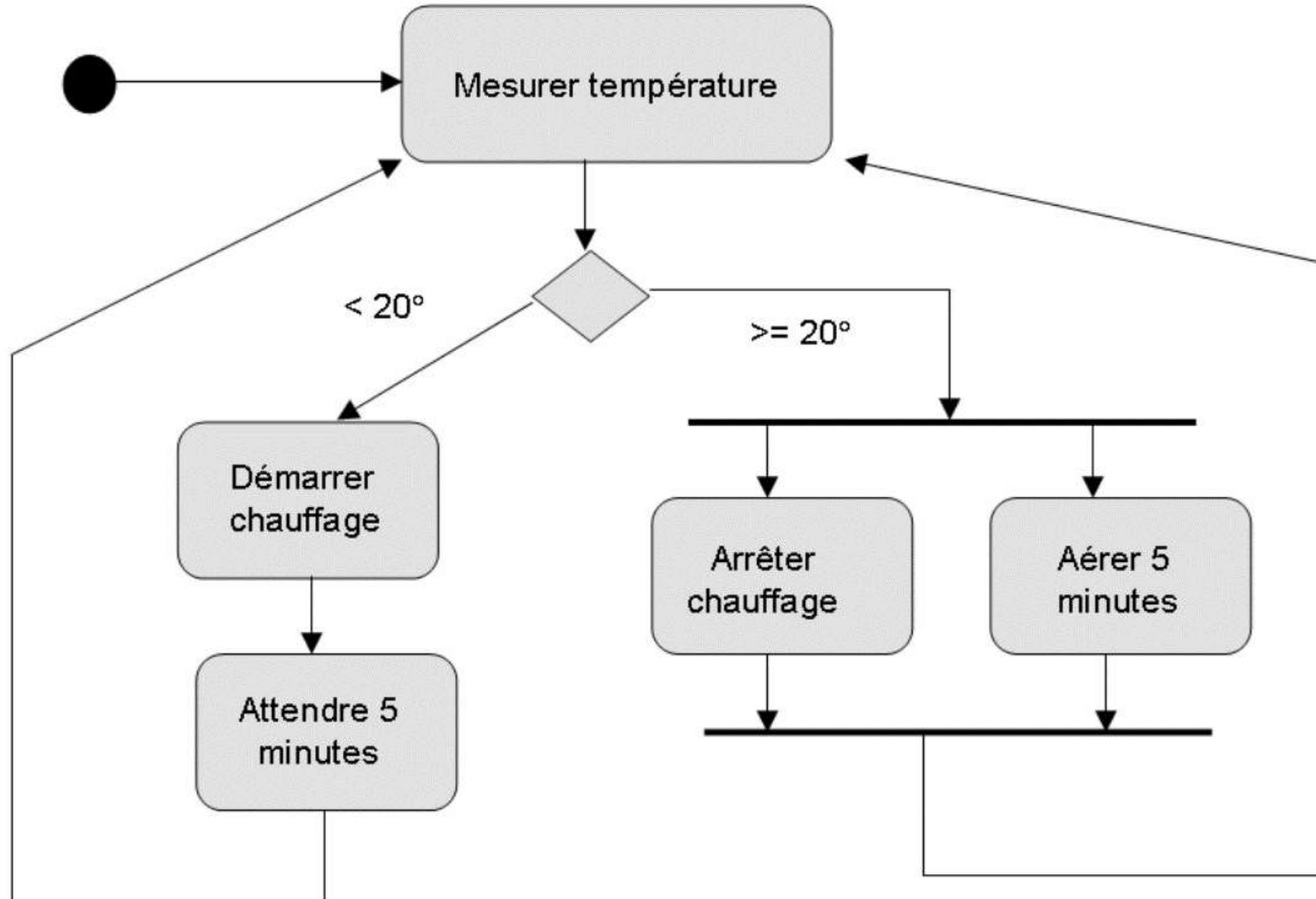
Swimlanes

Extension des diagrammes d'activités permettant de représenter l'organisation.
Représente le lieu, le responsable des activités.

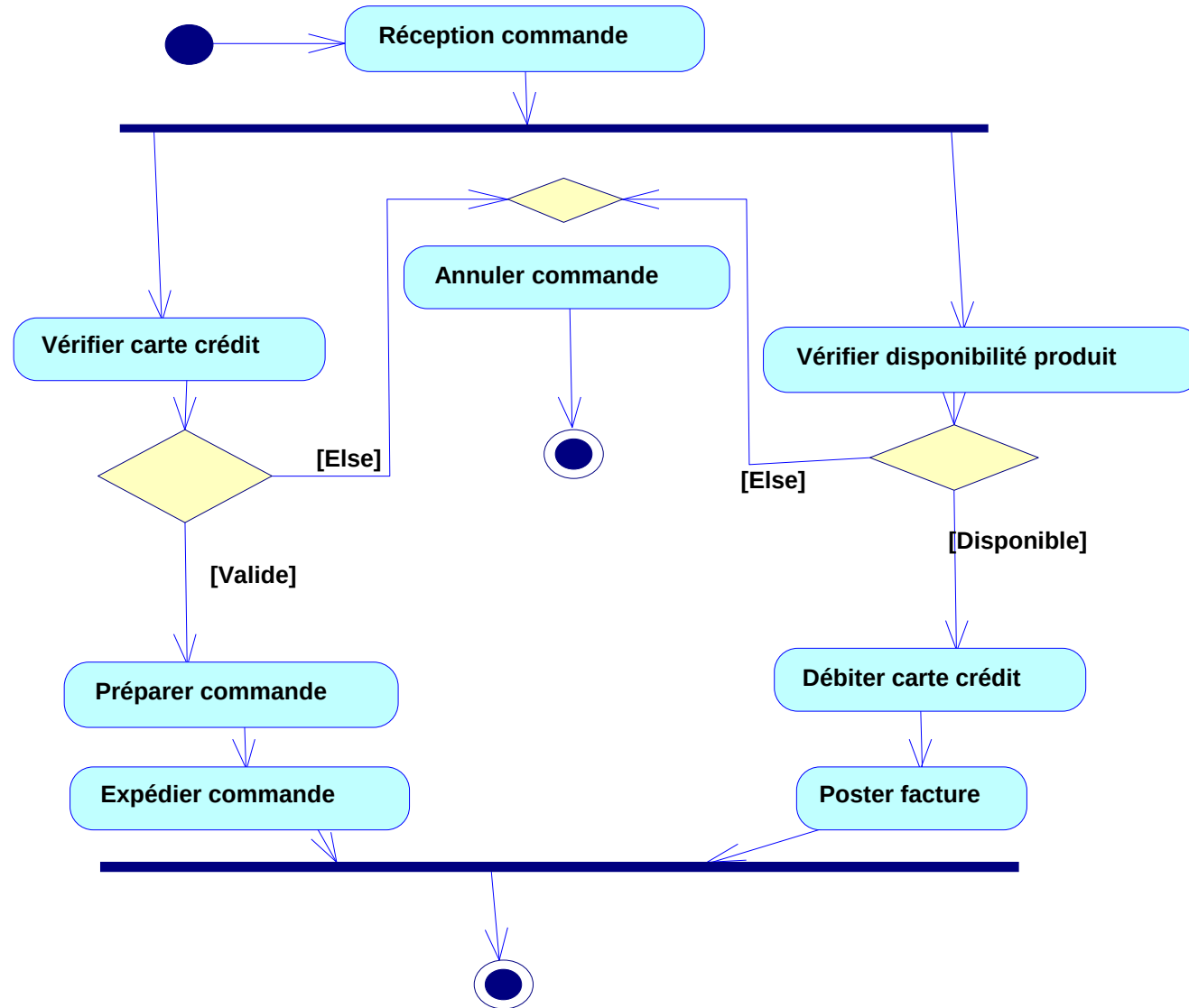
Swimlanes



Exemple récapitulatif



Exemple récapitulatif



Exercice 1

Représenter les états suivants sous forme de diagramme d'activité :

- Vérification commande
- Enregistrement commande
- Rejet commande
- Informer erreur au client

Exercice 2

Dans le domaine de gestion de stock, on considère les états suivants indiquant le flot de contrôle de réception d'une livraison :

- Réception livraison, contrôle qualité, contrôle quantité et enregistrement livraison.
- Proposez un diagramme d'activité représentant ce flot d'information

Exercice 3

Construire un diagramme d'activité pour modéliser le processus de commander d'un produit. Le processus concerne les acteurs suivants:

- **Comptable** : enregistrement commande, envoie la facture et enregistrement paiement du client
- **Client** : paiement de la facture

Exercice 4

Construire un diagramme d'activité pour modéliser le processus de commander d'un produit. Le processus concerne les acteurs suivants:

- **Client:** qui commande un produit et qui paie la facture
- **Caisse:** qui encaisse l'argent du client
- **Vente:** qui s'occupe de traiter et de facturer la commande du client
- **Entrepôt:** qui est responsable de sortir les articles et d'expédier la commande.